

第 3 章

视图和索引

朱泽明

视图

www.qianrushi.com.cn

视图是虚拟的表。与包含数据的表不一样，视图只包含使用时动态检索数据的查询。

即检索出来的数据按照视图定义的格式来进行显示

视图

www.qianrushi.com.cn

该查询涉及到三个表的联结，where 条件子句，比较复杂，可以使用视图来简化该操作

```
mysql> select stuName, couName, credit from student
-> , course, score
-> where student.stuId = score.stuId
-> and score.couId = course.couId;
```

stuName	couName	credit
张三	c++	4
李四	c++	3.8
张紫柔	c++	3.2
张三	java	2.5
李四	java	2.6

视图

www.qianrushi.com.cn

创建视图

```
mysql> create view stuScore as  
-> select stuName, couName, credit  
-> from student, score, course  
-> where student.stuId = score.stuId  
-> and score.couId = course.couId;
```

视图

www.qianrushi.com.cn

直接对视图进行 select 语句查询
和之前的联表查询效果一样，但更简洁

```
mysql> select * from stuScore;
```

stuName	couName	credit
张三	C++	4
李四	C++	3.8
张紫柔	C++	3.2
张三	java	2.5
李四	java	2.6

视图

www.qianrushi.com.cn

对视图进行条件查询

```
mysql> select * from stuScore where couName = 'c#';
```

stuName	couName	credit
张三	c#	1.8
李四	c#	1.2
张紫柔	c#	1.1

视图

www.qianrushi.com.cn

对视图进行分组操作

```
mysql> select stuName,  
-> cast(sum(credit) as decimal(9,3))  
-> as totalScore  
-> from stuScore group by stuName;
```

+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	stuName										
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	张三									17.600	
	张紫柔									13.300	
	李四									12.000	
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

视图

www.qianrushi.com.cn

删除视图

```
mysql> drop view stuScore;
```


视图

www.qianrushi.com.cn

创建视图时，若视图存在，可以先使用 drop 再用 create，也可以直接使用 create or replace view。

如果创建的视图不存在，则第二种方法会创建一个视图，

如果要创建的视图存在，则第二种方法会替换掉原有的视图。

视图

www.qianrushishi.com.cn

视图中的数据是否可以更新，视情况而定。

若视图的定义中包含以下操作，则不能通过视图更新数据：

1. 分组 (group by 和 having)
2. 联结
3. 子查询
4. 并
5. 聚集函数
6. Distinct
7. 导出 (计算) 列

视图

www.qianrushi.com.cn

使用视图的好处：

- 1.视图能简化用户操作
- 2.视图使用户能以多种角度看待同一数据
- 3.视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性
- 4.视图能够对机密数据提供安全保护
- 5.适当的利用视图可以更清晰地表达查询

4 索引

索引是一种特殊的数据库结构，可以用来快速查询数据库表中的特定记录。索引是提高数据库性能的重要方式。MySQL 中，所有的数据类型都可以被索引。MySQL 的索引包括普通索引、唯一性索引、全文索引、单列索引、多列索引和空间索引等。

索引的含义和特点

- 索引的分类
- 如何设计索引
- 如何创建索引
- 如何删除索引

4.1 索引简介

索引由数据库表中一列或多列组合而成，其作用是提高对表中数据的查询速度。本节将详细讲解索引的含义、作用、分类和设计索引的原则。

4.1.1 索引的含义和特点

索引是创建在表上的，是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。索引可以提高查询的速度。通过索引，查询数据时可以不必要读完记录的所有信息，而只是查询索引列。

本小节将详细讲解索引的含义、作用、优缺点。索引有起明显的优势，也有其不可避免的缺点。

索引的优点

索引的缺点

索引的优点是可以提高检索数据的速度，这是创建索引的最主要的原因；对于有依赖关系的子表和父表之间的联合查询时，可以提高查询速度；使用分组和排序子句进行数据查询时，同样可以显著节省查询中分组和排序的时间。

索引的缺点是创建和维护索引需要耗费时间，耗费时间的数量随着数据量的增加而增加；索引需要占用物理空间，每一个索引要占一定的物理空间；增加、删除和修改数据时，要动态的维护索引，造成数据的维护速度降低了。

4.1.2 索引的分类

MySQL 的索引包括普通索引、唯一性索引、全文索引、单列索引、多列索引和空间索引等。本小节将详细讲解这几种索引的含义和特点。

- 1 . 普通索引
- 2 . 唯一性索引
- 3 . 全文索引
- 4 . 单列索引
- 5 . 多列索引
- 6 . 空间索引

4.1.3 索引的设计原则

为了使索引的使用效率更高，在创建索引的时候必须考虑在哪些字段上创建索引和创建什么类型的索引。本小节将向读者介绍一些索引的设计原则。

- 1 . 选择惟一性索引
- 2 . 为经常需要排序、分组和联合操作的字段建立索引
- 3 . 为常作为查询条件的字段建立索引
- 4 . 限制索引的数目
- 5 . 尽量使用数据量少的索引
- 6 . 尽量使用前缀来索引
- 7 . 删除不再使用或者很少使用的索引

MySQL 何时使用索引

对一个键码使用 >, >=, =, <, <=, IF NULL 和 BETWEEN

```
SELECT * FROM table_name WHERE  
    key_part1=1 and key_part2 > 5;
```

```
SELECT * FROM table_name WHERE key_part1  
    IS NULL;
```

当使用不以通配符开始的 LIKE

```
SELECT * FROM table_name WHERE key_part1  
    LIKE 'jani%';
```

MySQL 何时不使用索引

如果 MySQL 能估计出它将可能比扫描整张表还要快时，则不使用索引。

注意：

并非所有的数据库都以相同的方式使用索引。作为通用规则，只有当经常查询索引列中的数据时，才需要在表上创建索引。在多数情况下，索引用于数据检索的速度优势大大超过它的不足之处。

4.2 创建索引

创建索引是指在某个表的一列或多列上建立一个索引，以便提高对表的访问速度。创建索引有三种方式，这三种方式分别是创建表的时候创建索引、在已经存在的表上创建索引和使用 ALTER TABLE 语句来创建索引。本节将详细讲解这三种创建索引的方法。

4.2.1 创建表的时候创建索引

创建表的时候可以直接创建索引，这种方式最简单、方便。其基本形式如下：

CREATE TABLE 表名 (属性名 数据类型
[完整性约束条件],

属性名 数据类型 [完整性约束条件],

...

属性名 数据类型

[UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX |
KEY

[别名](属性名 1 [(长度)] [ASC | DESC])

);

1 普通索引

Create table index1(

Id int,

Name varchar(20),

Sex boolean,

Index(id)

);

Show create table index1 \G

Explain select * from index1 where

id=1 \G

2 创建唯一性索引

```
Create table index2(  
  Id int unique,  
  Name varchar(20),  
  Unique index index2_id(id asc)  
);
```

3 创建全文索引

只能创建在 char,varchar 或 text 类型的字段上，而且，现在只有 MyISAM 存储引擎支持全文索引。

```
Create table index3(  
  Id int,  
  Info varchar(20),  
  Fulltext index index3_info(info)  
)engine=myisam;
```


4 创建单列索引

```
Create table index4(  
Id int,  
Subject varchar(30),  
Index index4_st(subject(10))  
);
```

5 创建多列索引

```
Create table index5(  
  Id int,  
  Name varchar(20),  
  Sex char(4),  
  Index index5_ns(name,sex)  
);
```

使用多列索引时一定要特别注意，只有使用了索引中的第一个字段时才会触发索引。如果没有使用索引中的第一个字段，那么这个多列索引就不会起作用。

6 创建空间索引

```
Create table index6(  
  Id int,  
  Space geometry not null,  
  Spatial index index6_sp(space)  
)engine=myisam;
```

创建空间索引时，表的存储引擎必须是 myisam 类型，而且索引字段必须有非空约束。空间数据类型包括 geometry, point, linestring 和 polygon 类型等。平时很少用到。

4.2.2 在已经存在的表上创建索引

在已经存在的表上，可以直接为表上的一个或几个字段创建索引。基本形式如下：

```
CREATE [ UNIQUE | FULLTEXT |  
SPATIAL ] INDEX 索引名  
ON 表名 ( 属性名 [(长度)] [ ASC |  
DESC ] );
```

- 1 . 创建普通索引
- 2 . 创建惟一性索引
- 3 . 创建全文索引
- 4 . 创建单列索引
- 5 . 创建多列索引
- 6 . 创建空间索引

4.2.3 用 ALTER TABLE 语句来创建索引

在已经存在的表上，可以通过 ALTER TABLE 语句直接为表上的一个或几个字段创建索引。基本形式如下：

```
ALTER TABLE 表名 ADD [ UNIQUE |  
FULLTEXT | SPATIAL ] INDEX
```

```
索引名 (属性名 [(长度)] [ASC |  
DESC] ) ；
```

其中的参数与上面的两种方式的参数是一样的。

4.3 删除索引

删除索引是指将表中已经存在的索引删除掉。一些不再使用的索引会降低表的更新速度，影响数据库的性能。对于这样的索引，应该将其删除。本节将详细讲解删除索引的方法。

对应已经存在的索引，可以通过 DROP 语句来删除索引。基本形式如下：

DROP INDEX 索引名 ON 表名 ；

4.4 上机实践

题目要求：

(1) 在数据库 job 下创建 workInfo 表。创建表的同时在 id 字段上创建名为 index_id 的惟一性索引，而且也降序的格式排列。

字段名	字段描述	数据类型	主键	外键	非空	唯一	自增
id	编号	INT(10)	是	否	是	是	是
name	职位名称	VARCHAR(20)	否	否	是	否	否
type	职位类别	VARCHAR(10)	否	否	否	否	否
address	工作地址	VARCHAR(50)	否	否	否	否	否
wages	工资	INT	否	否	否	否	否
contents	工作内容	TINYTEXT	否	否	否	否	否
extra	附加信息	TEXT	否	否	否	否	否

2 使用 create index 语句为 name 字段创建长度为 10 的索引 index_name

3 使用 alter table 语句在 type 和 address 上创建名为 index_t 的索引

4 将 workinfo 表的存储引擎更改为 myisam 类型

5 使用 alter table 语句在 extra 字段创建名为 index_ext 的全文索引

6 删除 workinfo 表的唯一性索引 index_id

4.5 常见问题及解答

1 . MySQL 中索引、主键和惟一性的区别是什么？

索引建立在一个或几个字段上，建立了索引后，表中的数据就按照索引的一定规则排列。这样可以提高查询速度

主键是表中数据的唯一标识。不同的记录的主键值不同。在建立主键时，系统会自动建立一个惟一性索引。

惟一性是建立在表中一个或者几个字段上。其目的是为了对于不同的记录，具有惟一性的字段的值是不同的。

2 . 表中建立了索引以后，导入大量数据为什么会很慢？

对已经建立了索引的表中插入数据时，插入一条数据就要对该记录按索引排序。因此，导入大量数据的时候速度会很慢。解决这种情况的办法是，在没有任何索引的情况插入数据，然后建立索引。

7.6 小结

本章介绍了 MySQL 数据库的索引的基础知识、创建索引的方法、删除索引的方法。创建索引的内容是本章的重点。这三种方法分别是创建表的时候创建索引、使用 CREATE INDEX 语句来创建索引和使用 ALTER TABLE 语句来创建索引。设计索引的基本原则是本章的难点。学生应该根据本章介绍的基本原则，结合表的实际情况进行设计。